

## ENUNCIADO DEL EXAMEN

### Numerical Analysis Preliminary Examination questions January 2019

---

**Instructions:** Closed book. NO CALCULATORS are allowed. This examination contains **seven** problems, each worth 20 points. Do any **five** of the seven problems. Show your work. Clearly indicate which **five** are to be graded.

---

**PLEASE GRADE PROBLEMS:**    1    2    3    4    5    6    7

---

1. Assume that  $fl(x)$  is a floating point representation of a real number  $x$  with relative error bounded above by  $\delta > 0$ .

- (a) Show that  $\left| \frac{\log(1-\delta)}{\log x} \right|$  is an upper bound on the relative error of  $\log(fl(x))$ .  
 (b) Find the condition number of  $\log x$  and explain the connection to part (a).

2. Show that for  $n \geq 0$ , the sequence

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}x_n \left( 1 + \frac{a}{x_n^2} \right)$$

has convergence of second order to the root  $\sqrt{a}$ .

3. Solve the following system using Cholesky factorization:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 29 & 41 \\ 3 & 41 & 179 \end{pmatrix} \vec{x} = \begin{pmatrix} 40 \\ 510 \\ 1690 \end{pmatrix}$$

4. Gauss Quadrature

- (a) Derive the two point Gaussian integration formula for

$$I(f) = \int_0^1 f(x) dx.$$

- (b) Evaluate the integral using the two-point Gauss Quadrature formula derived:

$$\int_0^1 \frac{dx}{5x+1}.$$

5. Consider the two-point boundary value problem:

$$-u'' + \exp(x)u = \tan(x) \quad \text{in } (0, 1), \quad \text{with } u(0) = u(1) = 0. \quad (1)$$

- (a) Write the finite difference approximation of (1) using *centered* differences on a uniform mesh with meshsize  $h$ . Write the matrix of the system and examine how the equations would change if  $u(1) = \alpha \neq 0$ .
- (b) Set up the finite element approximation for this problem, based on piecewise linear elements in equidistant points. State the convergence rate in an appropriate norm.
6. Consider the matrix

$$\begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 & -\sqrt{3} \\ 0 & a & 0 \\ \sqrt{3} & 0 & \sqrt{3} \end{pmatrix}$$

Explain why normalized power iteration fails to converge for almost every initial vector in  $\mathbb{R}^3$  when  $a = 1$ . For what values of  $a$  will normalized power iteration converge for almost every vector in  $\mathbb{R}^3$ ? What will it converge to?

7. Let  $h$  be the step size used for interpolating the function  $f(x) = \sin(x)$  in  $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$  and let  $p(x)$  be the quadratic (three nodes) Lagrange interpolating polynomial using equally spaced nodes. Show that  $|f(x) - p(x)| \leq \frac{h^3}{9\sqrt{3}}$ .

## SOLUCIÓN DETALLADA

## Solución — GMU Numerical Analysis Preliminary Exam, Enero 2019

**Formato:** resolver 5 de 7 problemas, libro/notas cerrados, sin calculadora.

**Sección principal del temario:** examen mixto — (1) aritmética de punto flotante y condicionamiento (error relativo, número de condición de log), (2) ecuaciones no lineales (orden de convergencia de la iteración de Newton para  $\sqrt{a}$ ), y (3) álgebra lineal numérica (factorización de Cholesky, iteración de potencias con eigenvalores complejos), más los temas adicionales de cuadratura gaussiana, BVP (diferencias finitas/elementos finitos) e interpolación polinómica (cota de error de Lagrange).

### Problema 1 — Error relativo de $\log(fl(x))$ y condición de log

(a) Por definición,  $fl(x) = x(1 + \epsilon)$  con  $|\epsilon| \leq \delta$ . Entonces

$$\log(fl(x)) = \log x + \log(1 + \epsilon).$$

El error relativo de  $\log(fl(x))$  respecto a  $\log x$  es

$$RE = \frac{|\log(fl(x)) - \log x|}{|\log x|} = \frac{|\log(1 + \epsilon)|}{|\log x|}.$$

Como log es estrictamente creciente, para  $\epsilon \in [-\delta, \delta]$ ,

$$\log(1 - \delta) \leq \log(1 + \epsilon) \leq \log(1 + \delta).$$

Necesitamos acotar  $|\log(1 + \epsilon)|$ . Para  $\epsilon \geq 0$ :  $|\log(1 + \epsilon)| = \log(1 + \epsilon) \leq \log(1 + \delta)$ .  
Para  $\epsilon < 0$ :  $|\log(1 + \epsilon)| = -\log(1 + \epsilon) = \log(1 - \epsilon) \leq \log(1 - (-\delta)) = \log(1 - \delta)$ .  
Comparamos las dos cotas  $\log(1 + \delta)$  y  $|\log(1 - \delta)| = \log \frac{1}{1 - \delta}$ :

$$(1 + \delta)(1 - \delta) = 1 - \delta^2 \leq 1 \implies 1 + \delta \leq \frac{1}{1 - \delta} \implies \log(1 + \delta) \leq \log \frac{1}{1 - \delta} = |\log(1 - \delta)|.$$

Así, la cota más grande (el peor caso) es  $|\log(1 - \delta)|$ , alcanzada en  $\epsilon = -\delta$ . Por lo tanto, para todo  $\epsilon \in [-\delta, \delta]$ ,

$$|\log(1 + \epsilon)| \leq |\log(1 - \delta)| \implies RE = \frac{|\log(1 + \epsilon)|}{|\log x|} \leq \left| \frac{\log(1 - \delta)}{\log x} \right|. \blacksquare$$

(b) El número de condición (relativo) de  $f(x) = \log x$  es

$$\kappa(\log, x) = \left| \frac{x f'(x)}{f(x)} \right| = \left| \frac{x \cdot \frac{1}{x}}{\log x} \right| = \frac{1}{|\log x|}.$$

**Conexión con (a):** para  $\delta$  pequeño,  $\log(1 - \delta) = -\delta + O(\delta^2)$  (serie de Taylor de  $\log(1 - \delta)$  en  $\delta = 0$ ), así que la cota de (a) es

$$\left| \frac{\log(1 - \delta)}{\log x} \right| = \frac{\delta + O(\delta^2)}{|\log x|} = \kappa(\log, x) \cdot \delta + O(\delta^2).$$

Esto es exactamente la fórmula de propagación de primer orden del error relativo:  $\text{error relativo de } f(x) \approx \kappa(f, x) \cdot \text{error relativo de } x$ , confirmando que la cota exacta de (a) recupera, en el límite  $\delta \rightarrow 0$ , el número de condición estándar  $\kappa(\log, x) = 1/|\log x|$ .

## Problema 2 — Orden de convergencia de la iteración para $\sqrt{a}$

La iteración dada,  $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left( x_n + \frac{a}{x_n} \right)$ , es precisamente el método de Newton aplicado a  $f(x) = x^2 - a$  (comprobación:  $x - \frac{x^2 - a}{2x} = \frac{x^2 - x^2 + a}{2x} = \frac{a}{2x} = \frac{1}{2} \left( x + \frac{a}{x} \right) - x$ ).

Sea  $e_n = x_n - \sqrt{a}$ . Entonces

$$x_{n+1} - \sqrt{a} = \frac{1}{2} \left( x_n + \frac{a}{x_n} \right) - \sqrt{a} = \frac{x_n^2 - 2\sqrt{a}x_n + a}{2x_n} = \frac{(x_n - \sqrt{a})^2}{2x_n} = \frac{e_n^2}{2x_n}.$$

Si  $x_n \rightarrow \sqrt{a} > 0$  (con  $a > 0$ ,  $x_n \neq 0$  en el proceso), entonces

$$\frac{e_{n+1}}{e_n^2} = \frac{1}{2x_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2\sqrt{a}},$$

límite finito y no nulo. Por definición, esto es **convergencia de segundo orden** (cuadrática) hacia  $\sqrt{a}$ , con constante asintótica  $C = \frac{1}{2\sqrt{a}}$ . ■

**Verificación:** con  $a = 4$ ,  $x_0 = 1$ :  $x_1 = \frac{1}{2}(1 + 4) = 2.5$ ,  $e_1 = 0.5$ ;  $x_2 = \frac{1}{2}(2.5 + 1.6) = 2.05$ ,  $e_2 = 0.05$ ;  $e_2/e_1^2 = 0.05/0.25 = 0.2 = 1/(2 \cdot 2)$  ✓ (coincide con  $1/(2\sqrt{4}) = 1/4$ ... en el límite; aquí  $x_1 = 2.5 \neq 2$  todavía, por eso el cociente exacto es  $1/(2x_1) = 0.2$ , consistente con la fórmula exacta  $e_{n+1}/e_n^2 = 1/(2x_n)$  para cada  $n$ , no solo en el límite).

## Problema 3 — Sistema lineal vía factorización de Cholesky

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 29 & 41 \\ 3 & 41 & 179 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 40 \\ 510 \\ 1690 \end{pmatrix}.$$

**Factorización**  $A = LL^T$ . Con  $L = (l_{ij})$  triangular inferior:

$$l_{11} = \sqrt{a_{11}} = \sqrt{1} = 1; \quad l_{21} = \frac{a_{21}}{l_{11}} = \frac{2}{1} = 2; \quad l_{31} = \frac{a_{31}}{l_{11}} = \frac{3}{1} = 3;$$

$$l_{22} = \sqrt{a_{22} - l_{21}^2} = \sqrt{29 - 4} = \sqrt{25} = 5; \quad l_{32} = \frac{a_{32} - l_{31}l_{21}}{l_{22}} = \frac{41 - 3 \cdot 2}{5} = \frac{35}{5} = 7;$$

$$l_{33} = \sqrt{a_{33} - l_{31}^2 - l_{32}^2} = \sqrt{179 - 9 - 49} = \sqrt{121} = 11.$$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 3 & 7 & 11 \end{pmatrix}.$$

Verificación de  $LL^T = A$ : fila 3 de  $LL^T$ :  $(3 \cdot 1, 3 \cdot 2 + 7 \cdot 5, 3 \cdot 3 + 7 \cdot 7 + 11 \cdot 11) = (3, 6 + 35, 9 + 49 + 121) = (3, 41, 179)$  ✓ (y análogamente las filas 1, 2 reproducen  $A$ ).

**Paso 1: resolver  $Ly = b$  (sustitución hacia adelante).**

$$y_1 = \frac{40}{1} = 40; \quad 2(40) + 5y_2 = 510 \Rightarrow 5y_2 = 430 \Rightarrow y_2 = 86;$$

$$3(40) + 7(86) + 11y_3 = 1690 \Rightarrow 120 + 602 + 11y_3 = 1690 \Rightarrow 11y_3 = 968 \Rightarrow y_3 = 88.$$

**\*\*Paso 2: resolver  $L^T x = y$  (sustitución hacia atrás), con  $L^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & 7 \\ 0 & 0 & 11 \end{pmatrix}$ .**

$$x_3 = \frac{88}{11} = 8; \quad 5x_2 + 7(8) = 86 \Rightarrow 5x_2 = 30 \Rightarrow x_2 = 6;$$

$$x_1 + 2(6) + 3(8) = 40 \Rightarrow x_1 + 12 + 24 = 40 \Rightarrow x_1 = 4.$$

$$\boxed{\vec{x} = (4, 6, 8)^T}.$$

**Verificación directa en  $A\vec{x} = b$ :**

- Fila 1:  $1(4) + 2(6) + 3(8) = 4 + 12 + 24 = 40$  ✓
- Fila 2:  $2(4) + 29(6) + 41(8) = 8 + 174 + 328 = 510$  ✓
- Fila 3:  $3(4) + 41(6) + 179(8) = 12 + 246 + 1432 = 1690$  ✓

#### Problema 4 — Cuadratura gaussiana de 2 puntos en $[0, 1]$

**(a)** Mapeamos  $[-1, 1] \rightarrow [0, 1]$  mediante  $x = \frac{t+1}{2}$ ,  $dx = \frac{dt}{2}$ . La regla estándar de 2 puntos en  $[-1, 1]$  usa nodos  $t = \mp 1/\sqrt{3}$  con pesos 1 cada uno (Problema 2 del examen de agosto de 2018). Entonces

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 f\left(\frac{t+1}{2}\right) dt \approx \frac{1}{2} \left[ f\left(\frac{1-1/\sqrt{3}}{2}\right) + f\left(\frac{1+1/\sqrt{3}}{2}\right) \right].$$

Simplificando los nodos:

$$x_1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{3-\sqrt{3}}{6}, \quad x_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{3+\sqrt{3}}{6},$$

$$\int_0^1 f(x) dx \approx \frac{1}{2} \left[ f\left(\frac{3-\sqrt{3}}{6}\right) + f\left(\frac{3+\sqrt{3}}{6}\right) \right].$$

Esta regla es exacta para polinomios de grado  $\leq 3$ .

(b) Evaluamos  $I = \int_0^1 \frac{dx}{5x+1}$  con  $f(x) = 1/(5x+1)$ .

$$5x_1 + 1 = \frac{5(3-\sqrt{3})}{6} + 1 = \frac{15-5\sqrt{3}+6}{6} = \frac{21-5\sqrt{3}}{6} \Rightarrow f(x_1) = \frac{6}{21-5\sqrt{3}},$$

$$5x_2 + 1 = \frac{21+5\sqrt{3}}{6} \Rightarrow f(x_2) = \frac{6}{21+5\sqrt{3}}.$$

Sumando (racionalizando con diferencia de cuadrados,  $21^2 - (5\sqrt{3})^2 = 441 - 75 = 366$ ):

$$f(x_1) + f(x_2) = 6 \left[ \frac{1}{21-5\sqrt{3}} + \frac{1}{21+5\sqrt{3}} \right] = 6 \cdot \frac{2 \cdot 21}{366} = \frac{252}{366} = \frac{42}{61}.$$

$$\text{Aproximación} = \frac{1}{2} \cdot \frac{42}{61} = \boxed{\frac{21}{61} \approx 0.34426}.$$

**Comparación con el valor exacto:**

$$I = \int_0^1 \frac{dx}{5x+1} = \frac{1}{5} \left[ \ln(5x+1) \right]_0^1 = \frac{\ln 6}{5} \approx 0.35835.$$

El error absoluto es  $\approx 0.0141$ , razonable para una regla exacta solo hasta grado 3 aplicada a una función racional (no polinómica).

### Problema 5 — BVP $-u'' + e^x u = \tan(x)$ , $u(0) = u(1) = 0$

(a) **Diferencias finitas.** Malla uniforme  $x_i = ih$ ,  $h = 1/N$ ,  $i = 0, \dots, N$ , nodos interiores  $i = 1, \dots, N-1$ ,  $u_0 = 0$ ,  $u_N = 0$  conocidos. Diferencia central:

$$-\frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2} + e^{x_i} u_i = \tan(x_i) \Rightarrow -u_{i-1} + (2 + h^2 e^{x_i}) u_i - u_{i+1} = h^2 \tan(x_i).$$

Matriz tridiagonal simétrica, con **diagonal variable** (a diferencia de un coeficiente constante):

$$A_h = \begin{pmatrix} 2 + h^2 e^{x_1} & -1 & & \\ -1 & 2 + h^2 e^{x_2} & -1 & \\ & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & -1 & 2 + h^2 e^{x_{N-1}} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{f} = \left( h^2 \tan(x_i) \right)_{i=1}^{N-1}.$$

Como  $e^{x_i} > 0$ ,  $A_h$  sigue siendo estrictamente diagonalmente dominante (diagonal  $> 2$ ), luego SPD e invertible.

Si  $u(1) = \alpha \neq 0$ : cambia solo la **última** ecuación ( $i = N - 1$ ), donde  $u_N = \alpha$  se traslada al lado derecho:

$$-u_{N-2} + (2 + h^2 e^{x_{N-1}})u_{N-1} = h^2 \tan(x_{N-1}) + \alpha.$$

La matriz  $A_h$  no cambia; solo la última componente de  $\mathbf{f}$  se modifica sumándole  $\alpha$ .

**(b) Elementos finitos.** Forma débil (multiplicar por  $v \in H_0^1(0, 1)$  e integrar por partes, usando  $v(0) = v(1) = 0$ ):

$$\int_0^1 u' v' dx + \int_0^1 e^x u v dx = \int_0^1 \tan(x) v dx, \quad \forall v \in H_0^1(0, 1).$$

Con la base de funciones sombrero  $\{\varphi_i\}_{i=1}^{N-1}$  en la malla equidistante,  $u_h = \sum_j c_j \varphi_j$ , el sistema de Galerkin es

$$(K + M_{e^x})\mathbf{c} = \mathbf{F}, \quad K_{ij} = \int_0^1 \varphi_i' \varphi_j' dx \text{ (rigidez estándar)}, \quad (M_{e^x})_{ij} = \int_0^1 e^x \varphi_i \varphi_j dx, \quad F_i = \int_0^1 \tan(x) \varphi_i dx.$$

$K$  es la matriz de rigidez tridiagonal usual  $\frac{1}{h}$  tridiag( $-1, 2, -1$ );  $M_{e^x}$  es una matriz de masa "ponderada" (tridiagonal, con entradas que en la práctica se aproximan por cuadratura sobre cada elemento, p.ej. regla del punto medio o trapecio, ya que  $e^x$  no es constante). El lado derecho  $F$  también se calcula por cuadratura numérica sobre cada elemento.

**Tasa de convergencia:** el problema es uniformemente elíptico (coeficiente  $e^x \geq 1 > 0$  en  $[0, 1]$ ) y la forma bilineal es coerciva y acotada en  $H_0^1(0, 1)$ ; con  $u \in H^2(0, 1)$  (dato  $\tan(x)$  suave en  $[0, 1]$ , ya que  $1 < \pi/2$ ), el lema de Céa y la estimación de interpolación lineal dan  $\|u - u_h\|_{H^1} = O(h)$ , y por dualidad de Aubin-Nitsche,  $\|u - u_h\|_{L^2} = O(h^2)$ .

## Problema 6 — Iteración de potencias con eigenvalores complejos

$$M = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 & -\sqrt{3} \\ 0 & a & 0 \\ \sqrt{3} & 0 & \sqrt{3} \end{pmatrix}.$$

**Espectro de  $M$ .** El vector  $e_2 = (0, 1, 0)^T$  es invariante:  $Me_2 = ae_2$ , con eigenvalor  $a$ . En el bloque  $2 \times 2$  restante (coordenadas 1, 3),

$$B = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & \sqrt{3} \end{pmatrix}, \quad \text{tr } B = 2\sqrt{3}, \quad \det B = 3 - (-3) = 6.$$

Los eigenvalores de  $B$  resuelven  $\lambda^2 - 2\sqrt{3}\lambda + 6 = 0$ :

$$\lambda = \frac{2\sqrt{3} \pm \sqrt{12 - 24}}{2} = \sqrt{3} \pm i\sqrt{3} = \sqrt{3}(1 \pm i), \quad |\lambda| = \sqrt{3} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{6}.$$

Así, el espectro completo de  $M$  es  $\{a, \sqrt{3}(1+i), \sqrt{3}(1-i)\}$ , con el par complejo conjugado de módulo común  $\sqrt{6} \approx 2.449$ . Geométricamente,  $B$  actúa en el plano  $(x, z)$  como una rotación de  $45^\circ$  combinada con una dilatación por  $\sqrt{6}$  (ya que  $1 \pm i = \sqrt{2} e^{\pm i\pi/4}$ ).

**Caso  $a = 1$ : por qué falla la convergencia.** Aquí  $|a| = 1 < \sqrt{6}$ , así que el eigenvalor  $a$  **no** es dominante — los eigenvalores de módulo máximo son el par complejo  $\sqrt{3}(1 \pm i)$ , ambos con el **mismo módulo**  $\sqrt{6}$  (por ser conjugados). Al no existir un único eigenvalor real dominante, sino un par complejo con módulo empatado, la iteración de potencias normalizada, para cualquier  $w_0$  con componente no nula en el subespacio invariante generado por el plano  $(x, z)$  (es decir, para casi todo  $w_0 \in \mathbb{R}^3$ , excluyendo solo el eje  $e_2$ , de medida cero), produce iterados que **rotan indefinidamente** dentro de ese plano en incrementos angulares de  $45^\circ$  tras normalizar — la dirección de  $w_k/\|w_k\|$  nunca se estabiliza, sino que cicla (con período 8 en el ángulo, ya que  $8 \times 45^\circ = 360^\circ$ ). Por eso la iteración de potencias normalizada **no converge** para casi ningún vector inicial cuando  $a = 1$ .

**Condición para convergencia y límite.** Para que la iteración de potencias normalizada converja (para casi todo  $w_0$ ) se necesita un eigenvalor **real y estrictamente dominante** en módulo sobre todos los demás. Como los otros dos eigenvalores tienen módulo fijo  $\sqrt{6}$ , esto requiere

$$|a| > \sqrt{6}.$$

En ese caso, escribiendo  $w_0 = c_1 e_2 + (\text{componente en el plano } (x, z))$ , la componente en el plano decae geométricamente (factor  $(\sqrt{6}/|a|)^k \rightarrow 0$ ) frente a la componente en  $e_2$  (que crece como  $a^k$ ), y

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{w_k}{\|w_k\|} = \pm e_2 = \pm(0, 1, 0)^T$$

(con signo fijo si  $a > 0$ ; alternando en cada paso si  $a < 0$ , exactamente como en el Problema 3 del examen de agosto de 2018). ■

### Problema 7 — Cota de error de interpolación cuadrática para $\sin(x)$

Tres nodos equidistantes en  $[0, \frac{\pi}{4}]$ :  $x_0 = 0$ ,  $x_1 = h$ ,  $x_2 = 2h$ , con  $2h = \pi/4$  (paso  $h$ ). Sea  $p(x)$  el interpolante de Lagrange de grado  $\leq 2$ . Como  $f = \sin \in C^3$ , la fórmula del error de interpolación polinómica da, para cada  $x \in [x_0, x_2]$ , la existencia de  $\xi = \xi(x) \in (x_0, x_2)$  tal que

$$f(x) - p(x) = \frac{f'''(\xi)}{3!} (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2).$$

**Paso 1: acotar  $|f'''|$ .**  $f'''(x) = -\cos(x)$  para  $f = \sin$ . En  $[0, \pi/4]$ ,  $|\cos(x)|$  alcanza su máximo en  $x = 0$ :  $|f'''(x)| \leq |\cos(0)| = 1 =: M_3$ .

**Paso 2: acotar el producto  $(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$ .** Con el cambio de variable  $t = x - x_1 \in [-h, h]$  (centrado en el nodo medio), y usando  $x - x_0 = t + h$ ,  $x - x_2 = t - h$ :



$$(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) = (t + h)t(t - h) = t(t^2 - h^2) = t^3 - h^2t.$$

Para  $t \in [0, h]$  (por (im)paridad, basta considerar  $t \geq 0$ , ya que la función  $g(t) = t(h^2 - t^2)$  es impar y su máximo en valor absoluto ocurre en  $|t|$ ), definimos  $g(t) = t(h^2 - t^2) = h^2t - t^3 \geq 0$ .

Maximizamos:

$$g'(t) = h^2 - 3t^2 = 0 \implies t^* = \frac{h}{\sqrt{3}} \in (0, h).$$

$$g(t^*) = \frac{h}{\sqrt{3}} \left( h^2 - \frac{h^2}{3} \right) = \frac{h}{\sqrt{3}} \cdot \frac{2h^2}{3} = \frac{2h^3}{3\sqrt{3}}.$$

(Se verifica que es máximo:  $g''(t) = -6t < 0$  en  $t^* > 0$ .) Así,

$$\max_{x \in [x_0, x_2]} |(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)| = \frac{2h^3}{3\sqrt{3}}.$$

**Paso 3: combinar.**

$$|f(x) - p(x)| \leq \frac{M_3}{3!} \cdot \frac{2h^3}{3\sqrt{3}} = \frac{1}{6} \cdot \frac{2h^3}{3\sqrt{3}} = \frac{h^3}{9\sqrt{3}}.$$

$$\boxed{|f(x) - p(x)| \leq \frac{h^3}{9\sqrt{3}} \quad \forall x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]}. \blacksquare$$

**Verificación numérica de orden de magnitud:**  $h = \pi/8 \approx 0.3927$ , cota  $\approx (0.3927)^3/(9\sqrt{3}) \approx 0.0606/15.588 \approx 0.00389$ , un error diminuto consistente con la suavidad de  $\sin(x)$  y el pequeño intervalo.